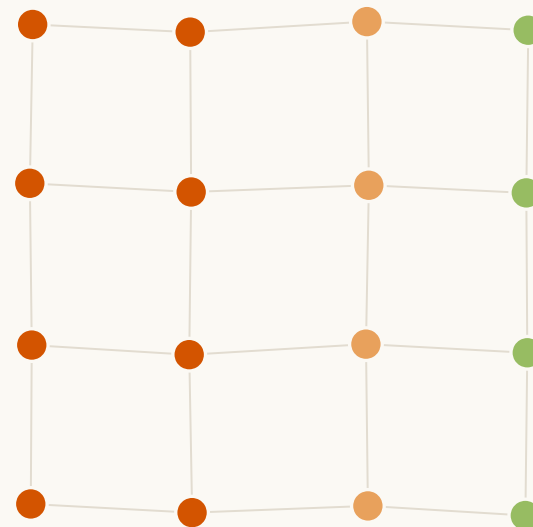


제24회 임베디드SW경진대회 · 자유공모 부문

불사

팀 화중생련 火中生蓮

고장(노드 파괴)을 데이터로 바꾸는 자가치유 산불 감시 메시 네트워크



재난에서 센서는 반드시 죽는다 — 우리는 그 죽음을 버리지 않는다

산불·지진·붕괴 현장에서 센서 노드는 파괴된다. 기존 시스템은 그 죽음을 손실로 처리하고 정보를 버린다. 불사는 죽은 노드의 시각과 좌표에서 불의 방향·속도·도달시각을 읽는다.

작품명	불사(不死) — 고장을 데이터로 바꾸는 자가치유 산불 감시 메시
개발 배경	재난 현장에서 센서 노드의 파괴는 예외가 아니라 필연이다. 기존 메시는 죽은 노드를 우회할 뿐, 그 죽음에 담긴 정보를 버린다.
동기	대형 산불 대응 현장에서 지상의 실시간 화선 정보가 없어 판단이 늦어지는 국면을 보았다. 위성은 광역 개요만, 드론은 상공·간헐적이라 연기와 수목 아래 지표 화선의 초 단위 변화를 놓친다.
목표	① 교차검증된 '죽음'을 확정 신호로 모아, 죽은 노드의 좌표와 시각에서 화선의 방향·속도·도달시각을 추정한다. ② 경로가 끊겨도 남은 노드가 우회로를 다시 짜 관측을 지속한다.
필요성	지상에서 화선을 실측하는 저가 레이어가 없다. 노드 1대 부품비가 1.2만 원(데모 구성 기준)이라, 타 죽는 것을 전제로 촘촘히 깔 수 있다.
소스코드	(URL 확보 후 삽입)
시연 동영상	(URL 확보 후 삽입)

독창성은 응용(산불)이 아니라 아키텍처에 있다 — 고장을 데이터로, 그리고 자가치유로.



상공은 지표 화선을 못 본다 — 그 공백이 판단을 늦춘다

무엇이 안 보이나

연기와 수목 캐노피 아래에서 실제로 번지는 지표 화선(fire front)의 위치·방향·속도. 위성은 광역 개요만, 드론은 상공·간헐적이라 초 단위 국지 변화를 놓친다.

왜 치명적인가

진화 지휘부의 자원 배치와 최전선 대원의 대피 타이밍이 바로 이 정보에 달려 있다. 공백이 곧 인명·재산 피해로 이어진다.

현장 동기 (2025 의성 산불)

2025년 의성 산불에 군 복무 중 지원 인력으로 출동했다. 지상 현장에는 화선이 어디까지 왔는지 실시간으로 알려주는 수단이 없었다. 그 공백에서 이 프로젝트가 시작됐다.



죽은 시각이 곧 불이 도착한 시각이다

① 노드 파괴

불에 타 죽는 순간

② 죽은 시각·좌표

= 불이 도착한 시각

③ 방향·속도·ETA

+ 신뢰도 등급

목표 1 — 고장의 데이터화

교차검증된 '죽음'을 확정 이진 신호로 모아, 흩어진 좌표와 죽은 시각에서 화선의 위치·방향·속도를 추정한다.

목표 2 — 자가치유

노드가 죽어 경로가 끊겨도 남은 노드들이 자동으로 우회로를 다시 짜, 관측 자체가 계속되게 한다.

→ 두 목표가 합쳐져: 노드는 죽지만(불에 타도) 시스템의 관측은 '죽지 않는다'. = 불사(不死)의 이중 의미.



ESP32 17대(노드 16 + 브리지 1)와 라즈베리파이 1대로 이뤄진다

하드웨어

- 센서 노드: ESP32 × 16 (WiFi 메시)
- 메시 브리지: ESP32 × 1 (id 99) — 메시↔USB 시리얼 중계
- 온도 감지: DS18B20 디지털 온도센서 (9비트 고속 모드)
- 상태 표시: WS2812 LED (생사 시각화)
- 게이트웨이: 라즈베리파이 4 — 시리얼 수신 · 추정 · 대시보드
- 전원: USB 5V 급전 (데모) — 배터리 급전은 향후 과제

소프트웨어

- 노드 펌웨어: C/C++ (Arduino-ESP32 + painlessMesh)
 - 메시 자동 구성·우회 + 메시 시각 동기 제공
 - 브리지도 같은 펌웨어를 쓴다(인덱스만 99) — 단일 코드베이스
- 게이트웨이: Python — 시물 추정기 코드 그대로 재사용
- 관제: 자체완결 웹 대시보드 (HTML, 서버 불필요)
- 개발·검증: 네트워크 시뮬레이터(Python)
- 판정 일원화: 화재/비화재 판별을 단일 함수로 — 시물과 실물이 같은 코드를 호출한다(시물 결과가 실물의 근거가 되도록).

센서 노드

ESP32 + 온도

메시 네트워크

painlessMesh

게이트웨이

RPi · 추정기(Python)

웹 대시보드

화선·경보 관제



네 모듈이 죽음을 데이터로 바꾼다

①

임종신호 (Last-Gasp)

노드가 임계온도를 넘겨 죽기 직전 쏘는 마지막 패킷 — 죽음의 시각을 확정.

②

자가치유 라우팅

노드가 죽어 길이 끊기면 sink 기준 역방향 BFS로 우회로를 자동 재계산.

③

오탐 방어 (교차검증) ★

통신두절 vs 진짜 파괴를 다중이웃 + 온도로 구분 — 순정 painlessMesh가 못 하는 계층.

④

도착시각장(場) 추정 ★

죽은 좌표와 시각에서 최소제곱으로 방향·속도·ETA와 신뢰도를 역산.



죽은 점들에 면을 씌우면 그 기울기가 불의 방향이다

각 노드가 타 죽은 시각 = 불이 그 지점에 도착한 시각. 흩어진 (x, y, 죽은시각)에 면을 맞추면 그 기울기가 곧 화선이다.
실제 구현은 **2단 구조** — 노드마다 국소 적합을 돌리고, 그 결과들을 신뢰도로 가중해 합친다.
지형도에서 등고선이 촘촘한 쪽이 급경사인 것과 같다 — 도착시각의 등고선이 화선이고, 가장 빨리 변하는 방향이 불이 가는 방향이다.

1단 · 국소 평면 적합

노드 j마다 독립적으로:

- 무선 이웃 n 창 안의 사망들을 모아
- 최소제곱으로 평면을 맞추고
- 기울기 ∇T_j 를 얻는다

→ 노드 수만큼 N개의 추정치

2단 · 집계

N개를 하나로 합친다:

- 방향 — 신뢰도 가중 벡터합
- 속도 — 중앙값(강건 통계)
- 진단 — 유효표본수 n_{eff}
- 두 출력이 다른 집계를 쓴다

출력

- 진행 방향 $\hat{n}$
- 진행 속도 s
- 지점별 도착예상시각 ETA
- 신뢰도 등급

정보가 부족하면 값을 내지 않고
INSUFFICIENT를 반환한다.

$$\nabla T = \hat{n} / s \rightarrow \text{방향 } \hat{n} = \nabla T / |\nabla T|, \text{ 속도 } s = 1/|\nabla T|$$

학습 데이터 불필요 · 라즈베리파이에서
즉시 계산되는 가벼운 최소제곱

모든 노드에 똑같이 걸리는 센서 지연은 평면의 절편에만 흡수되어 기울기에서 상쇄된다 — **방향·속도가 센서 지연에 원리적으로 면역인 이유(수식 증명).**



통신두절과 진짜 파괴를 구분한다 — 침묵만으로는 죽었다 하지 않는다

노드가 조용해졌다고 다 죽은 게 아니다. 잠깐 끊긴 것(통신두절)이나 불이 아닌 죽음(배터리·고장)을 화재로 오판하면 가짜 화선이 그려진다. 세 겹으로 확인한다.

첫째 겹 · 다중 이웃 교차검증

한 노드가 침묵해도 즉시 죽음으로 보지 않는다. K개 이웃(K_confirm=3)이 독립적으로 '연결 끊김'을 확인해야 사망 후보로 승격 — 일시적 링크 노이즈를 걸러낸다.

둘째 겹 · 온도 교차검증

사망 후보가 직전에 고온을 겪었는가? 화선에 의한 죽음이면 온도 상승이 선행한다. 온도 정황이 뒷받침될 때만 '화선 사망'으로 확정.

셋째 겹 · 임종신호 (비대칭)

임종신호는 있으면 화재 증거, 없어도 기각 근거가 아니다 — 전소로 신호조차 못 보낸 노드가 바로 진짜 화재이므로. 이 비대칭성은 테스트 2개로 고정.

설계 원칙 — 판별은 정보가 가장 많은 곳에서

말단 노드의 게이트는 **의도적으로 느슨하게** 두고, 최종 판별은 이웃 정보가 모두 모이는 게이트웨이에서 한다. 말단에서 조이면 게이트웨이가 불 표본 자체가 굵기 때문. **결과: 측정 전 구간(통신두절 0.30까지) [시물] 오탐률 0%, 비화재 COOL 누수 86.4% → 0%.**



노드가 죽어도 경로는 살아난다 — 15.9초 만에 재구성

자가치유 라우팅

- 브리지(id 99) 기준 역방향 BFS로 각 노드의 상행 경로를 구성.
- 노드가 DEAD로 확정되면 영향 구역만 경로를 즉시 재계산.
- 연결성이 유지되는 한, 죽은 노드를 우회해 데이터가 계속 sink에 도달.

메시는 노드들을 나무처럼 잇는다. 가지 중간의 노드가 죽으면 그 아래 노드들은 게이트웨이로 가는 길을 잃는다.

· 실물 메시 실측 (16대 중 15대 합류 상태 · 2026-09-01)

하위 11대를 거느린 중계 노드 1대를 물리 제거 → 재부팅 없이 15.9초 만에 경로 재구성.

9개 노드가 부모를 바꿨고, 남은 14대가 70~80초 내 전송 재개.

※ 시물의 100ms는 틱값(성능 아님).

임종 신호 (Last-Gasp)

- 노드가 임계온도를 넘어 죽기 직전, 마지막 패킷을 방출.
- '언제 죽었는가'를 확정 → 도착시각 추정의 입력 시각을 정밀화.
- 하트비트(주기 신호) 누락과 결합해 침묵을 판정.

죽음의 '시각'이 정확할수록 화선 방향·속도 추정이 정밀해진다.

자가치유(관측 지속) + 임종 신호(죽음의 시각 확정)가 만나, '죽는 노드'가 '살아있는 정보'가 된다.



결과가 나빠도 파라미터를 고치지 않는다

저장소 구성

- sim/ — 시뮬레이터 · 추정기(estimator) · 집계(aggregate)
- firmware/ — ESP32 노드 펌웨어(C/C++)
- gateway/ — 라즈베리파이 추정기(Python, sim 재사용)
- dashboard/ — 자체완결 웹 관제
- docs/ — 연구노트(PROGRESS · DECISIONS · 알고리즘 명세)

결정 로그(D-001~)를 남겨 '왜 그렇게 정했는가'를 전부 추적 가능하게.

- 게이트웨이가 시뮬레이터의 추정기 코드를 그대로 재사용한다.
- 화재/비화재 판별도 단일 함수 — 시물과 실물이 같은 판정을 쓴다.

추정기 동결 + 버전 분기

- 핵심 추정기 파일을 동결(frozen) — 모든 개선은 버전 분기로만.
- 그래서 어떤 실험도 과거 결과를 훼손할 수 없다.
회귀가 매번 비트 단위 동일함을 확인(최대차 0.000e+00).
- 자동 테스트 54건 상시 통과.
- 결과가 나빠도 파라미터를 유리하게 고치지 않는다(기록만).
→ 데모에만 맞춘 과적합을 피한다.
- 버그는 고친다. 파라미터는 만지지 않는다 — 둘을 구분한다.
- 예측을 미리 등록하고 맞든 틀리든 기록한다. 기각된 예측 5건이 문서에 남아 있다.

→ 값을 정하기 전에 먼저 재고, 잔 값에서 파라미터를 유도한다. 완성도는 '보기 좋은 숫자'가 아니라 '재현 가능하고 정직하게 측정된 숫자'에서 나온다.



가중치의 부호 하나가 방향을 무너뜨리고 있었다 — $82^\circ \rightarrow 0.03^\circ$

타원 화선의 측면 조건에서 방향오차가 $82\sim 86^\circ$. 90° 가 무작위 추측의 한계이므로 사실상 아무 정보도 못 주는 상태였다. 세 번의 진단이 전부 측정으로 기각된 뒤에야 원인에 닿았다.

	가설	검정 방법	결과
①	곡률 탓 — 화선이 굽어 평면 근사가 깨짐	창을 넓혀 곡률 영향을 분리	기각 — 창을 넓히자 $81.8^\circ \rightarrow 5.6^\circ$
②	채점 방식 탓 — 국소 법선 vs 전역 축 혼동	채점 코드를 직접 확인	기각 — 이미 국소 법선 기준이었다
③	표본 부족 탓 — 창 안에 이웃이 모자람	표본 수·조건수 진단	부분 기각 — 13개인데도 실패
④	집계 가중치가 원인	노드별 개별 오차와 가중치 분포를 분해	★ 확정

+0.986

corr(속도, 방향오차)

속도가 큰 노드가 곧 틀린 노드

86.4%

한 노드의 가중치 비중

그 노드의 개별 오차 85.21°

1.35°

개별 오차의 중앙값

나머지 노드들은 맞히고 있었다

정답은 표본 안에 있었다 — 집계가 그것을 버리고 최악의 노드 하나를 골랐다. $w = 1/|VT|$ 를 $w = |VT|^2$ 로 교정. 파라미터를 유리하게 조정한 것이 아니다. 오차 전파식에서 다시 유도하니 부호가 반대였다.



「모른다」가 진짜인지, 우리 상수 탓인지 갈랐다

정보가 없으면 값을 내지 않는다 — 우리는 이것 강점으로 여겼다.

그런데 실물로 옮기자 16노드가 전부 값을 내지 못했다. 기능이 작동한 것인지, 우리가 잘못 정한 값 때문인지 구분해야 했다.

설계 결정 — 폴백을 넣지 않는다

- 산출 대응에서 「모른다」와 「90도 틀린 확신」의 비용은 대칭이 아니다. 방향을 모르면 판단을 보류하지만, 틀린 방향을 믿으면 대원을 화선 쪽으로 보낸다.
- 그래서 표본이 모자라면 값을 내지 않고 INSUFFICIENT 를 반환하게 만들었다. 로그에는 "냈다면 틀렸을 것: True" 가 함께 남는다.

진단 — 정보가 없었나, 창이 좁았나

- 창(window)이란 「얼마나 오래된 죽음까지 한 계산에 넣을 것인가」다. 창이 좁으면 이웃의 죽음이 창에 못 들어와, 노드가 자기 하나만 보고 계산하게 된다.
- 창을 넓혀가며 다시 재니 산출 성공이 2 → 12 → 15 → 16 으로 올랐다. 정보가 없었던 게 아니라 창이 좁았다.

창 크기 스윙 — 8/30 드라이런 조건(화선 1.1 mm/s)에서 젠 값 [당시 값]

창 크기 (초)	산출 성공	전역 방향	참값 55.48° 대비
60	2 / 16	30.94°	-24.54°
120	12 / 16	42.17°	-13.31°
173	15 / 16	56.26°	+0.78°
240	16 / 16	55.76°	+0.27°
327	16 / 16	55.83°	+0.35°

값을 새로 고르는 대신 구조를 바꿨다 — 창 크기를 물리에서 유도하게 했다. 창 = 통신반경 ÷ 화선속도. 본편 런에서 이 식이 622.3초를 내놓았고, 그 값으로 16/16 사망을 전부 잡아 방향 오차 2.85도를 냈다.

지금은 진짜로 정보가 부족한 조건에서만 값을 내지 않는다. 유효표본수 n_{eff} 로 「표본이 없는 것」과 「한 노드가 결과를 독식한 것」을 구분한다.



실물에서만 터지는 위험 셋을 터지기 전에 잡았다

① 시계 동기

서로 다른 노드의 사망 시각을 빼서
기울기를 만드는 알고리즘이므로
시간축이 같아야 한다.

초기 펌웨어는 보드 부팅 기준 시계를
썼다 — 보드마다 원점이 달라 뺄셈
자체가 무의미해지는 원리적 파탄.

→ 메시 동기 시각으로 교체. 사망 시각도
'루트의 확정 시각'에서 '당사자 노드가
각인한 시각'으로 (확정 시각엔 감지·투표
지연이 섞여 있었다).

② 센서 열관성 τ

센서는 공기 온도를 즉시 따라가지 못한다.
이 지연이 곧 사망 시각의 오차가 된다.

시물 시험 범위 0 ~ 10초
실측 범위 11 ~ 92초

→ 검증했다고 믿은 범위 밖에 실재가
있었다.

★ τ 는 온도가 아니라 유속의 함수 — 같은
센서·같은 시행 안에서 제트 21.5초 / 실내
92초로 4.1배 차이. 바뀐 것은 공기가
움직이느냐뿐이었다.

③ 실물 파이프라인 공백

시물에는 화재/비화재 판별이 있는데
실물 경로에는 없었다 — 게이트웨이가
판별기를 아예 호출하지 않고 있었다.

→ 판정 로직을 한 함수로 통합해 시물과
실물이 같은 코드를 호출하도록 교정.

이걸 놓쳤으면 시물에서 검증한 방어가
실물에서 통째로 빠진 채 데모를 했을
것이다.

세 위험 모두 **실물에서 터지기 전에** 발견했다. ①은 코드 검토로, ②는 실측으로, ③은 실물 이식 준비 중에 — 각각 다른 방법이 필요했다는 것이 이 문제들의 성격을 보여준다.



감지는 그들이, 추적은 우리가

비교 대상	그들의 방식	한계	우리 (불사)
온도 스트리밍	살아있는 노드가 온도 상시 전송	초저가 대량 노드엔 상시 전송 부담 (전력·대역폭)	교차검증된 '죽음'을 확정 이진 신호로 → 화선 위치·방향·속도
Dryad Silvanet	불 오기 전 조기 감지(내열, +85℃ 한계)	불 속에선 못 버팀 — 감지 특화, 화선 추적 아님	타 죽으며 화선을 그림 — 감지(그들)와 추적(우리)은 상보
순정 ESP-MESH	노드 죽으면 경로 우회(연결성만)	죽음을 손실로만 처리, 정보로 안 씀	죽음을 1급 이벤트로 승격 + 도착시각 추정 + 오탐 방어
드론·위성	상공·우주 광역 개요	연기·수목 아래 지표 화선·초 단위 변화 못 봄	지표 실측 레이어 + 지상 통신 백본 — 대체 아니라 상보

★ 헤드라인 차별점 오탐 방어(통신두절 vs 진짜 파괴 구분) = 순정 painlessMesh가 못 하는 우리만의 계층.



지휘부는 배치를, 대원은 대피 시각을 얻는다

수요자 1 · 진화 지휘부

지표 화선의 실시간 위치·방향·속도로 '어디에 자원을 먼저 투입할지' 판단. 자원 배치 정확도 ↑.

수요자 2 · 최전선 대원

'이 구역에 화선 N분 내 도달' 대피 타이밍 제공. 대원 안전과 직결 (속도는 안전마진으로 보수적 경보).

배포 · 고위험 구역 사전 배치

상습 발화지, 도시·마을 인접 산림(WUI), 주요 시설·문화재·등산로에 핀포인트. 초저가라 촘촘히 깔아도 부담 적음(사전 배치는 상용 선례로 검증).

기대효과

상공 관측이 놓치는 지표 화선을 지상에서 실시간화 → 자원 배치 정확도와 대원 안전을 동시에 끌어올린다.

타 죽는 것을 전제로 하면 경제 논리가 뒤집힌다

비용 논리

- 불 속에 들어가는 역할엔 내구성을 '살' 수 없다 → 저가 소모형이 유일하게 합리적.
- 불날 때마다 갈아끼우는 모델이 오히려 경제적.
- 노드 1대 부품비 1.2만 원 [데모 기준 — 케이스·야외전원·거치 제외].
- 데모 조달 총액 ≈ 45만 원 (예비 보드·공구·라즈베리파이 포함, 부가세 포함).
- 예방 투자 vs 산불 1회 피해(인명·산림·재산) = 후자가 압도적.

발전 가능성

- 같은 '고장-패턴-데이터화 + 자가치유' 구조를 실내 화재·가스 누출·구조물 붕괴·홍수로 확장 가능.
- 온도 상승 궤적·곡선·허용 시공간 정합·다중소스 추정(#2e)이 다음 연구 축.
- 드론·위성과 대체가 아니라 상보 레이어로 통합.
- 전력: 상시 메시 구조상 노드당 90~130 mA [추정 — 데이터시트 기준]. 저전력 모드(평시 deep sleep · 화재 시 메시 기동)는 향후 과제.

→ 독창성은 특정 응용이 아니라 '고장을 데이터로 승격하는 아키텍처'에 있어, 재난 전반으로 이식된다.



1인이 네 영역을 병렬로 — 규율과 도구로 범위를 통제했다

단계	기간	내용
① 시뮬·알고리즘	7월	시뮬레이터 · 도착시각 추정 · 스트레스 시험
② 알고리즘 정밀화	8월 초	집계 결함 교정 · 자기 차단 도입 · 명세 대조
③ 실측·실물 포팅	8월 중	센서 열관성 실측 · 펌웨어 포팅 · 메시 실증
④ 자가치유 실증	8월 말	4노드 메시 · 중계 이탈/복귀 실측
⑤ 조립·교정	8월 말	16노드 조립 · 감지부 좌표 · 열원 교정
⑥ 리허설·촬영	8월 말~9월 초	16노드 본편 촬영 · 자가치유 실증
⑦ 문서·제출	9월 초	영상 편집 · 보고서 완성 · GitHub 공개

1인 업무 분장 (영역별)

펌웨어(ESP32·painlessMesh) · 알고리즘/게이트웨이(Python 추정기) · 하드웨어(16노드 조립·데모·계측) · 문서/발표(보고서·영상)를 단독으로 단계적 수행. 시뮬 선개발로 리스크를 앞당겨 해소하고, 추정기 동결·사전등록 규율로 범위를 통제 — 1인 개발의 범위 관리·완결 역량을 보인다. 설계·판단·실험·검증은 단독 수행. 반복 구현과 문서 정리에 AI 코딩 보조(Claude)를 활용.

